PROJECTE HOSPITAL BLANES

– Document final –



Jose Da Silva Silva i Gabriela Borrull López

ÍNDEX

BLOC DE CONNECTIVITAT I LOGIN..... 3
Gestió d'usuraris..... 3
Connexió segons ROL..... 3
Flux de Funcionament del Login..... 4
MODEL ER-RELACIONAL..... 4
ESQUEMA DE SEGURETAT..... 4
Rols creats..... 4
● Permisos per taula..... 4
● SQL utilitzat per crear rols i permisos..... 5
SSL..... 6
BLOC DE MANTENIMENT..... 6
Funcionalitats implementades..... 6
Consultes SQL..... 6
Procediments PL/pgSQL utilitzats..... 7
BLOC D'ALTA DISPONIBILITAT..... 8
Requisit 1: Hardware (Infraestructura de Maquinari per a Alta Disponibilitat)..... 8
BLOC DE CONSULTES..... 11
Consultes Disponibles..... 11
Exemple de pantalles..... 12
DUMMY DATA..... 15
EXPORTACIÓ DE DADES..... 16
Menu admin exportació..... 16
Power Bi..... 17

BLOC DE CONNECTIVITAT I LOGIN

Aquest bloc implementa tot el sistema d'autenticació d'usuaris del projecte de gestió hospitalària. Inclou la validació de credencials, el control de seguretat, el bloqueig d'usuaris, el registre d'accessos i, sobretot, la connexió automàtica a la base de dades segons el rol de cada usuari.

A diferència d'un sistema amb un únic usuari genèric, aquí cada rol (admin, metge, infermer, administratiu) disposa d'un usuari PostgreSQL propi, amb permisos específics.
Això garanteix que cada persona només pot accedir a les dades que li pertoquen, reforçant la seguretat i el compliment normatiu.

Gestió d'usuraris

El sistema permet:

- Registrar nous usuaris amb contrasenya encriptada.
- Iniciar sessió amb verificació segura.
- Bloqueig automàtic després de 3 intents fallits.
- Desbloqueig manual per part d'un administrador.
- Registre de tots els intents d'accés (correctes o incorrectes).
- Les contrasenyes s'emmagatzemen amb bcrypt, generant un hash robust i segur:
- Les contrasenyes es desen en format hash bcrypt, evitant comparacions insegures i protegint contra atacs de força bruta.

Connexió segons ROL

Això es gestiona amb el mòdul de permisos.py que conté un mapa de rols:

- Verifica la contrasenya.
- Consulta el rol associat (admin, metge, infermer, administratiu).
- Selecciona automàticament l'usuari PostgreSQL corresponent.
- Estableix la connexió amb els permisos adequats.

Flux de Funcionament del Login

1. L'usuari introdueix *username* i *password*.
2. El sistema comprova si existeix.
3. Verifica el hash de la contrasenya.
4. Si és correcte:
    - Reinicia intents fallits.
    - Registra l'accés.
    - Determina el rol.
    - **Crea la connexió PostgreSQL amb els permisos del rol**.
5. Si és incorrecte:
    - Incrementa intents.
    - Bloqueja a la tercera fallada.
    - Registra l'error.

MODEL ER-RELACIONAL

Per veure el diagrama actualitzat amb les noves taules creada etc heu d'anar al github

MODEL_ER_ACT

ESQUEMA DE SEGURETAT

Rols creats

Hem creat creat 4 rols el d'admin , metge,infermer i administratiu amb les comandes

```
CREATE ROLE admin;
CREATE ROLE metge;
CREATE ROLE administratiu;
CREATE ROLE infermer;
```

- **Permisos per taula**

  Tot i que l'aplicació ja limita molt l'accés a les taules per garantir la màxima seguretat hem donat aquest diferents permisos.

  ADMIN

  L'Admin és l'únic usuari amb accés total.
  Pot veure, crear, modificar i eliminar qualsevol dada del sistema.
  Gestiona personal, assignacions, dummy data, exportacions i totes les consultes.

  Permisos: accés complet a totes les taules i totes les operacions.

  METGE

  El metge només pot accedir a informació mèdica relacionada amb la seva feina.
  Pot consultar pacients, visites, operacions, medicació, infermers assignats i habitacions.
  Pot crear visites i operacions pròpies, i afegir medicació receptada.

Permisos:

SELECT sobre pacients, visites, operacions, medicaments, infermeria, habitacions, quiròfans.

INSERT sobre visites, operacions i medicació receptada.

UPDATE només en les seves visites (diagnòstic).

Sense DELETE.

INFERMER
L'infermer només consulta informació necessària per treballar amb el seu metge.
Pot veure la seva assignació, els seus companys i informació bàsica de pacients i operacions.

Permisos:
SELECT sobre pacients, visites, operacions, metges i infermeria.

Cap INSERT, UPDATE o DELETE.

ADMINISTRATIU

L'administratiu gestiona tota la part administrativa.
Pot donar d'alta pacients, crear visites, gestionar reserves d'habitació i consultar plantes, quiròfans i personal.

Permisos:

SELECT sobre totes les taules administratives.

INSERT i UPDATE sobre pacients, visites i reserves d'habitació.

Sense DELETE.

Sense accés a dades mèdiques internes (diagnòstics, medicació).

- **SQL utilitzat per crear rols i permisos**

  Tot l'sql es al github fent clic aquest enllaç
  permisos sql

SSL

Les dades que gestiona l'hospital diagnòstics, medicació, dades personals, visites, operacions són informació d'alt risc segons la normativa RGPD.

Per això, totes les connexions entre:

- l'aplicació Python
- pgAdmin
- Power BI
- la rèplica
- i qualsevol client autoritzat

han d'estar **xifrades**.

SSL garanteix:

- **Confidencialitat:** ningú pot llegir el tràfic encara que s'intercepti.
- **Integritat:** evita manipulacions de dades.

Això és especialment important en entorns amb rèplica, on el node secundari rep dades contínuament. Al nostre manual d'instal·lacions esta detalladament la instal·lació i configuració realitzada

BLOC DE MANTENIMENT

Funcionalitats implementades

El mòdul permet gestionar i mantenir les dades bàsiques de l'Hospital Harmonia de Blanes. Inclou:
- Alta, modificació i baixa de dades mestres(plantes, sales, personal, equipaments).
- Validació bàsica per garantir coherència i integritat.
- Suport a la resta de mòduls que utilitzen aquestes dades.

Consultes SQL

Nom	Tipus	Descripció
Dades_habitacio.py	SELECT	Consulta reserves futures d'una habitació. Document: "WHERE r.id_habitacio = %s AND r.data_ingres_prevista >= CURRENT_DATE"
dades-pacient.py – visites i medicació	SELECT i LEFT JOIN	Mostra visites, diagnòstics i medicaments d'un pacient. Document: "LEFT JOIN medicament_receptat… ORDER BY v.data, v.hora"

dades-pacient.py – ingressos	SELECT	Mostra ingressos ja realitzats. Document: “data_ingres_prevista <= CURRENT_DATE”
Botó d’operacions	SELECT	Operacions realitzades per un pacient. Document: “WHERE o.id_pacient = %s AND o.data_operacio <= CURRENT_DATE”
operacio_visita_metge.py – visites	SELECT i subconsulta	Visites del metge autenticat. Document: “WHERE v.id_metge = (SELECT id_personal FROM personal…)”
operacio_visita_metge.py – operacions	SELECT i subconsulta	Operacions del metge autenticat. Document: “*JOIN pacient p ON o.id_pacient = p.id_pacient*”
operacio_visita_metge.py – horari	SELECT	Horari del metge autenticat. Document: “SELECT dia_setmana, hora_inici, hora_fi FROM horari_metge”
aparell_quirofan.py	SELECT i JOIN	Aparells d’un quiròfan. Document: “JOIN tipus_aparell ta ON am.id_tipus = ta.id_tipus”
Consulta d’operacions per dia i quiròfan	SELECT i GROUP BY	Operacions d’un dia amb metge i infermeria. Document: “STRING_AGG(per_i.nom…)”

Procediments PL/pgSQL utilitzats

Nom	Tipus	Descripció
evitar_solapament_operacions	Funció – Trigger	Funció que comprova si ja existeix una operació al mateix quiròfan, data i hora. Si hi ha conflicte, llença un error. Al document: “Ja existeix una operació en aquest quiròfan a aquest quiròfan a aquesta data i hora”.
trg_evitar_solapament_operacions	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE	Executa la funció anterior abans de guardar una operació. Evita solapaments. Al document: “BEFORE INSERT OR UPDATE ON OPERACIO… EXECUTE FUNCTION evitar_solapament_operacions()”
visites_dia(p_data DATE)	Funció PL/pgSQL que retorna taula	Retorna totes les visites d’un dia amb hora, pacient, metge i diagnòstic. Al

		document: “RETURNS TABLE (hora TIME, pacient TEXT, metge TEXT, diagnostic TEXT)”

BLOC D’ALTA DISPONIBILITAT

Requisit 1: Hardware (Infraestructura de Maquinari per a Alta Disponibilitat)

El sistema ha d’estar disponible 24h els 7 dies de la setmana i ha de disposar d’un servidor principal i una réplica remota. A més, l’hospital té recursos limitats, així que cal utilitzar software de baix cost i infraestructura eficient. La nostra planificació ja estableix que utilitzarem PostgreSQL 16, Ubuntu Server, i que desplegarem el sistema en màquines virtuals, tal com hem definit a la secció “Tecnologia per la BD” i “Estratègia de desplegament” en la nostra planificació del projecte.

Les nostres limitacions son els recursos limitats (preferència per software i virtualització) i l’agregació de moltes dades (100.000 vistes, 50.000 pacients…), per això tindrem molt en compte el rendiment i espai per a que la nostra tecnologia sigue mes redundant i fluida.

Arquitectura d'alta disponibilitat formada per:
Node 1: Servidor Principal (Datacenter Hospital Harmonia Blanes)
Estructura PostgreSQL 16 en mode primary.

Ubicació: Datacenter de l'Hospital Harmonia de Blanes

Component	Detalls tècnics	Model	Preu aproximat
Sistema Operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS	–	0€
CPU	2 CPU	Intel Xeon E-2236	280€
Memoria RAM	DDR4 2933 MHz 32GB CL21	Kingston Server Premier	185€
Disc	2 × 1 TB SSD NVMe (RAID 1)	Samsung 980 PRO	240€
Connexió	1 Gbps fibra interna	–	Inclòs
Base de dades	PostgreSQL 16	–	0€
Servidor	Torre o rack bàsic	Dell PowerEdge T40	450€

Total aproximat Node primari: 1.155

El node primari gestiona totes les operacions d'escriptura i la major part de consultes. La SSD NVMe per complir amb la velocitat per escriure WAL i consultes ràpides. La RAM suficient per cachejar dades (32GB és més que suficient i ideal per l'entorn de sanitat). La CPU Xeon per l'estabilitat i suport ECC i l'ús de RAID 1 per la tolerància a fallades de disc.

Node 2: Servidor Rèplica
Execute PostgreSQL 16 en mode standby, sincronitzat amb el node principal.

Component	Detalls tècnics	Model	Preu aproximat
Sistema Operatiu	Ubuntu Server 22.04 LTS	–	0€
CPU	4 vCPU	Hetzner CX42 / OVH VPS	22-28 €/mes
Memoria RAM	32GB	Inclosa al VPS	–
Disc	1 TB SSD NVMe	Inclòs	–
Connexió	VPN privada + 1 Gbps	OpenVPN	0€
PostgreSQL	Configurat amb hot_standby	–	0€

Cost mensual aproximat Node Rèplica: 25 €/mes

El node secundari funciona en mode hot standby, mantenint una copia actualitzada del node principal. Ha de ser capaç d'assumir la càrrega si el node principal cau, rebre flux constant de WAL, permetre consultes de lectura si es vol descarregar el node principal. Un VPS amb 4 vCPU i 32GB és suficient, econòmic i escalable.

CONCLUSIÓ

La infraestructura compleix els requisits del projecte, és econòmica i realista, també garanteix disponibilitat 24h els 7 dies de la setmana i permet escalar fàcilment.

BLOC DE CONSULTES

Possible crear consultes i informes de les dades que tenim a la base de dades de l'Hospital Harmonia de Blanes, per analitzar-les posteriorament.

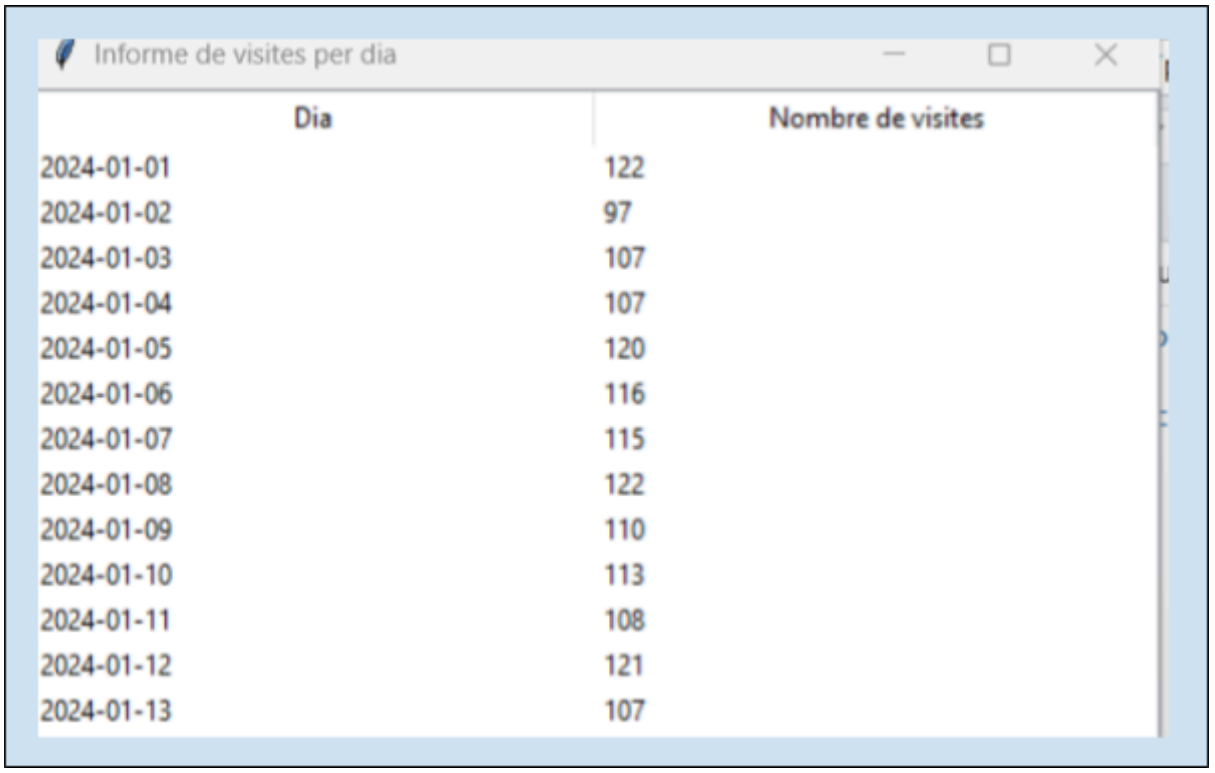
Consultes Disponibles

- Informe de visites per dia.
- Llista de Metges
- Llista d'Infermers
- Llista de personal vari
- Tot el personal de l'Hospital
- Rànquing de metges segons pacients atesos

Fitxer	Descripció
informe_nombe_visites.py	Genera un informe que mostra el nombre de visites per dia, obtenint les dades de la base de dades i mostrant-les en un Treeview de Tkinter.
informe_personal.py	Conté funcions per mostrar informes de personal de l'hospital (metges, infermers, personal vari i tots). Inclou una funció genèrica per mostrar dades i un menú Tkinter amb botons per cada informe.
ranking_metge.py	Calcula i mostra el rànquing de metges segons pacients atesos, ordenat de més a menys. Mostra els resultats en un Treeview Tkinter.

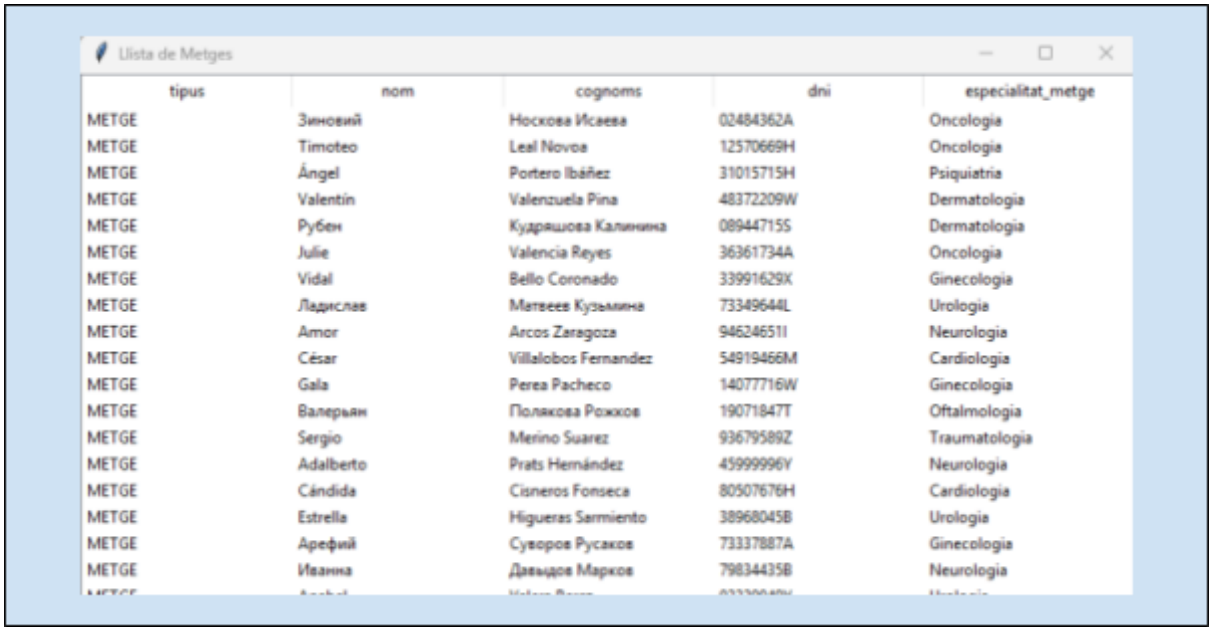
Exemple de pantalles

Informe de visites per dia.



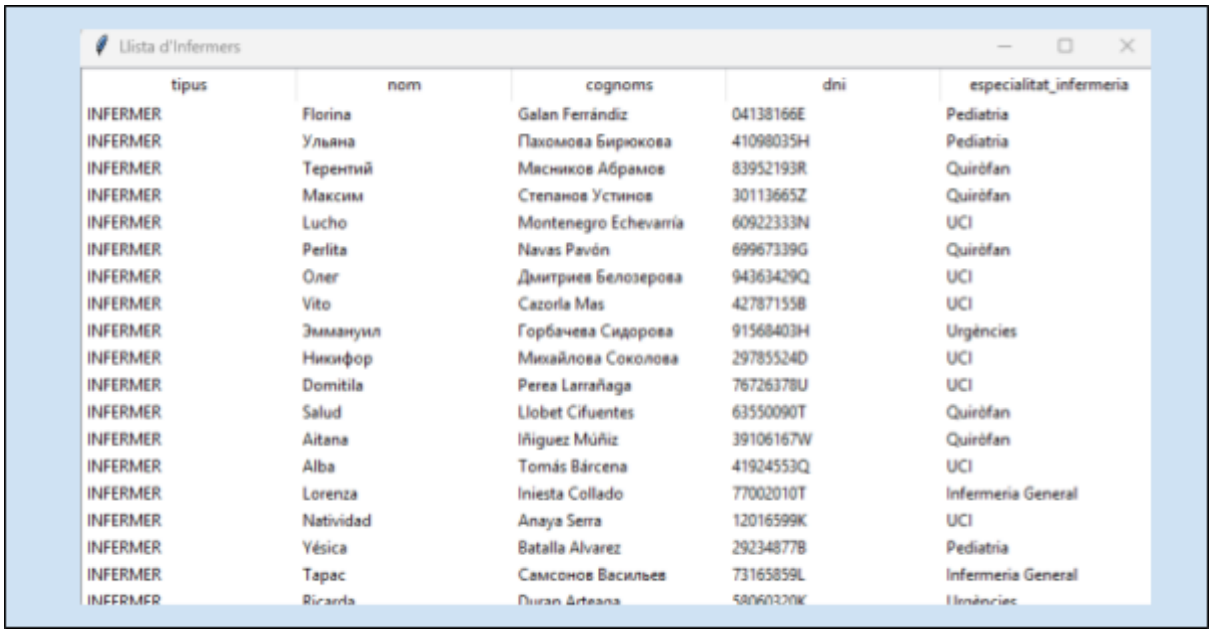
Dia	Nombre de visites
2024-01-01	122
2024-01-02	97
2024-01-03	107
2024-01-04	107
2024-01-05	120
2024-01-06	116
2024-01-07	115
2024-01-08	122
2024-01-09	110
2024-01-10	113
2024-01-11	108
2024-01-12	121
2024-01-13	107

Llista de Metges



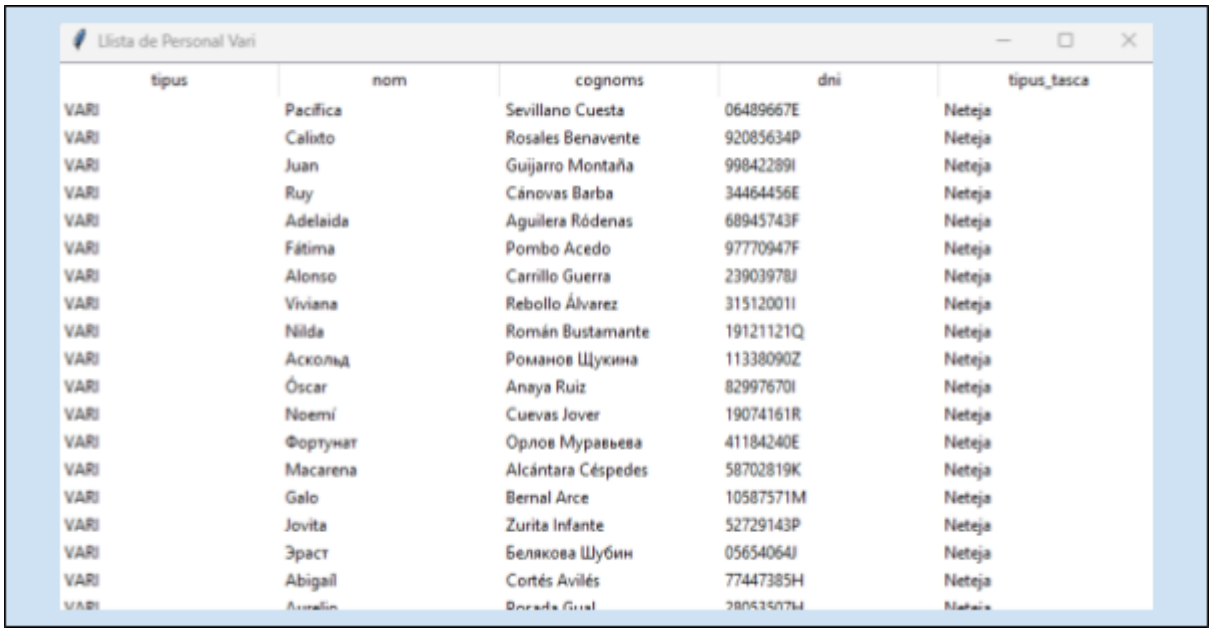
tipus	nom	cognoms	dni	especialitat_metge
METGE	Зиновий	Носкова Исаева	02484362A	Oncologia
METGE	Timoteo	Leal Novoa	12570669H	Oncologia
METGE	Ángel	Portero Ibáñez	31015715H	Psiquiatria
METGE	Valentín	Valenzuela Pina	48372209W	Dermatologia
METGE	Рубен	Кудряшова Калинина	08944715S	Dermatologia
METGE	Julie	Valencia Reyes	36361734A	Oncologia
METGE	Vidal	Bello Coronado	33991629X	Ginecologia
METGE	Ладислав	Матвеев Кузьмина	73349644L	Urologia
METGE	Amor	Arcos Zaragoza	94624651I	Neurologia
METGE	César	Villalobos Fernandez	54919466M	Cardiologia
METGE	Gala	Perea Pacheco	14077716W	Ginecologia
METGE	Валерьян	Полякова Рожков	19071847T	Oftalmologia
METGE	Sergio	Merino Suarez	93679589Z	Traumatologia
METGE	Adalberto	Prats Hernández	45999996Y	Neurologia
METGE	Cándida	Cisneros Fonseca	80507676H	Cardiologia
METGE	Estrella	Higueras Sarmiento	38968045B	Urologia
METGE	Арефий	Суворов Русаков	73337887A	Ginecologia
METGE	Иванна	Давыдов Марков	79834435B	Neurologia

Llista d’Infermers



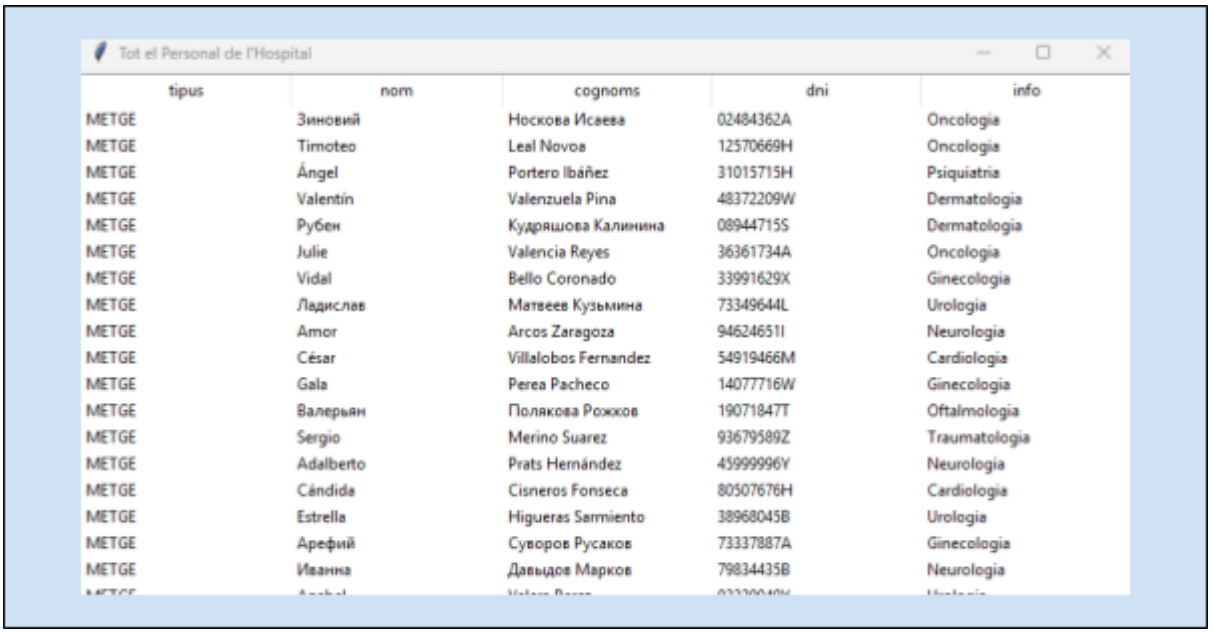
tipus	nom	cognoms	dni	especialitat_infermeria
INFERMER	Florina	Galan Ferrándiz	04138166E	Pediatria
INFERMER	Ульяна	Пахомова Бирюкова	41098035H	Pediatria
INFERMER	Терентий	Мясников Абрамов	83952193R	Quirúrgan
INFERMER	Максим	Степанов Устинов	30113665Z	Quirúrgan
INFERMER	Lucho	Montenegro Echevarría	60922333N	UCI
INFERMER	Perlita	Navas Pavón	69967339G	Quirúrgan
INFERMER	Олег	Дмитриев Белозерова	94363429Q	UCI
INFERMER	Vito	Cazorla Mas	42787155B	UCI
INFERMER	Эммануил	Горбачева Сидорова	91568403H	Urgències
INFERMER	Никифор	Михайлова Соколова	29785524D	UCI
INFERMER	Domitila	Perea Larrañaga	76726378U	UCI
INFERMER	Salud	Llobet Cifuentes	63550090T	Quirúrgan
INFERMER	Aitana	Iñiguez Múñiz	39106167W	Quirúrgan
INFERMER	Alba	Tomás Bárcena	41924553Q	UCI
INFERMER	Lorenza	Iniesta Collado	77002010T	Infermeria General
INFERMER	Natividad	Anaya Serra	12016599K	UCI
INFERMER	Yésica	Batalla Alvarez	29234877B	Pediatria
INFERMER	Тарас	Самсонов Васильев	73165859L	Infermeria General
INFERMER	Ricarda	Duran Arteaga	58060320K	Urgències

Llista de personal vari



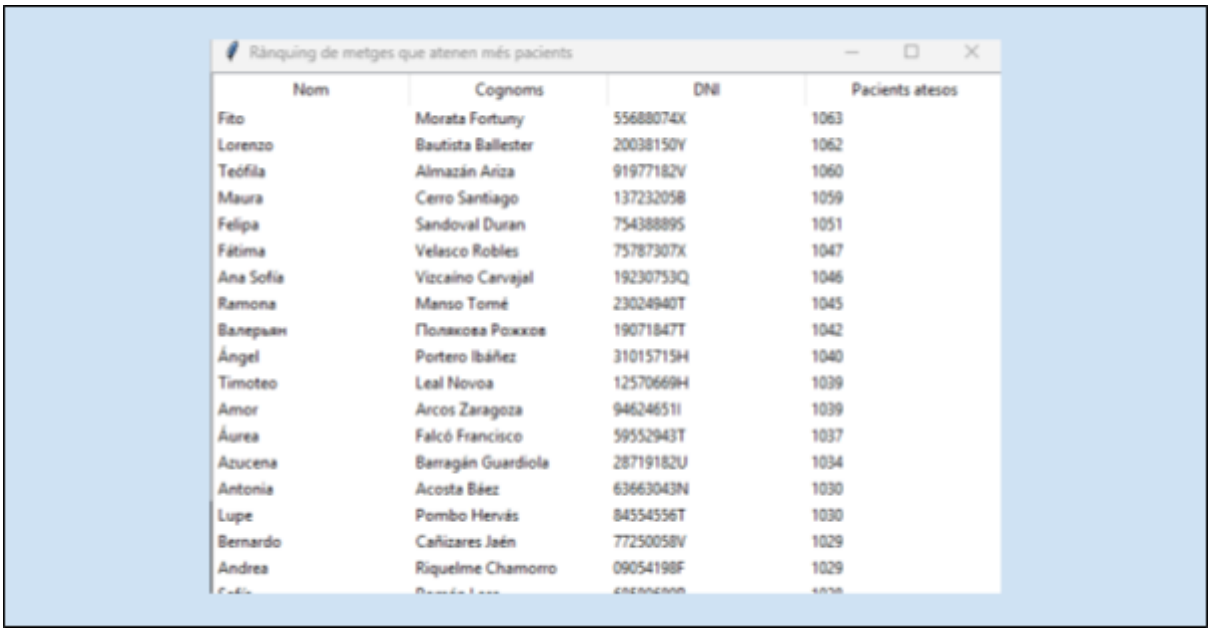
tipus	nom	cognoms	dni	tipus_tasca
VARI	Pacifica	Sevillano Cuesta	06489667E	Neteja
VARI	Calixto	Rosales Benavente	92085634P	Neteja
VARI	Juan	Guijarro Montaña	99842289I	Neteja
VARI	Ruy	Cánovas Barba	34464456E	Neteja
VARI	Adelaida	Aguilera Ródenas	68945743F	Neteja
VARI	Fátima	Pombo Acedo	97770947F	Neteja
VARI	Alonso	Carrillo Guerra	23903978J	Neteja
VARI	Viviana	Rebollo Álvarez	31512001I	Neteja
VARI	Nilda	Román Bustamante	19121121Q	Neteja
VARI	Аскольд	Романов Щукина	11338090Z	Neteja
VARI	Óscar	Anaya Ruiz	82997670I	Neteja
VARI	Noemí	Cuevas Jover	19074161R	Neteja
VARI	Фортунат	Орлов Муравьева	41184240E	Neteja
VARI	Macarena	Alcántara Céspedes	58702819K	Neteja
VARI	Galo	Bernal Arce	10587571M	Neteja
VARI	Jovita	Zurita Infante	52729143P	Neteja
VARI	Эраст	Белякова Шубин	05654064J	Neteja
VARI	Abigail	Cortés Avilés	77447385H	Neteja
VARI	Aurelio	Posada Gual	28053507H	Neteja

Tot el personal de l'Hospital



tipus	nom	cognoms	dni	info
METGE	Зиновий	Носкова Исаева	02484362A	Oncologia
METGE	Timoteo	Leal Novoa	12570669H	Oncologia
METGE	Ángel	Portero Ibáñez	31015715H	Psiquiatria
METGE	Valentín	Valenzuela Pina	48372209W	Dermatologia
METGE	Рубен	Кудряшова Калинина	08944715S	Dermatologia
METGE	Julie	Valencia Reyes	36361734A	Oncologia
METGE	Vidal	Bello Coronado	33991629X	Ginecologia
METGE	Ладислав	Матвеев Кузьмина	73349644L	Urologia
METGE	Amor	Arcos Zaragoza	94624651I	Neurologia
METGE	César	Villalobos Fernandez	54919466M	Cardiologia
METGE	Gala	Perea Pacheco	14077716W	Ginecologia
METGE	Валерьян	Полякова Рожков	19071847T	Oftalmologia
METGE	Sergio	Merino Suarez	93679589Z	Traumatologia
METGE	Adalberto	Prats Hernández	45999996Y	Neurologia
METGE	Cándida	Cisneros Fonseca	80507676H	Cardiologia
METGE	Estrella	Higueras Sarmiento	38968045B	Urologia
METGE	Арефий	Суворов Русаков	73337887A	Ginecologia
METGE	Иванна	Давыдов Марков	79834435B	Neurologia

Rànquing de metges segons pacients atesos



Nom	Cognoms	DNI	Pacients atesos
Fito	Morata Fortuny	55688074X	1063
Lorenzo	Bautista Ballester	20038150Y	1062
Teófila	Almazán Ariza	91977182V	1060
Maura	Cerro Santiago	13723205B	1059
Felipa	Sandoval Duran	75438889S	1051
Fátima	Velasco Robles	75787307X	1047
Ana Sofía	Vizcaíno Carvajal	19230753Q	1046
Ramona	Manso Tomé	23024940T	1045
Валерьян	Полякова Рожков	19071847T	1042
Ángel	Portero Ibáñez	31015715H	1040
Timoteo	Leal Novoa	12570669H	1039
Amor	Arcos Zaragoza	94624651I	1039
Áurea	Falcó Francisco	59552943T	1037
Azucena	Barragán Guardiola	28719182U	1034
Antonia	Acosta Báez	63663043N	1030
Lupe	Pombo Hervás	84554556T	1030
Bernardo	Cañizares Jaén	77250058V	1029
Andrea	Riquelme Chamorro	09054198F	1029

DUMMY DATA

El conjunt de dades inventades, generades automàticament, que imiten dades reals però no corresponen a cap persona ni situació real a l'hora de elaborar proves amb la nostre aplicació o base de dades.

En el nostre projecte ens ajuda a provar totes les consultes i informes. Sense aquestes dades, els nostres infermers quedarien buits, el dummy data ens permet verificar el informe de visites per dia, l'informe de personal, rànquing de metges, consultes SQL complexes, unions, joins, comptatges, agrupacions, entre altres. Tot això sense dependre de dades reals.

També validar la integridad de la base de dades, provar la interfície gràfica que hem elaborat amb tkinter, fer demostracions del projecte a l'hora de presentar-lo.

Resumidament per automatitzar proves en general.

Les dades que es generen amb pg Faker seran les següents:

- 4 plantes
- 80 habitacions
- 5 tipus d'aparells
- 30 aparells
- 8 quiròfans
- 450 personal
- 100 metges
- 200 infermeres
- 150 personal vari
- 50.000 pacients
- 100.000 visites
- 8 medicaments
- 30.000 receptes
- 2.500 operacions
- Assistència d'infermeres
- 5.000 reserves d'habitació

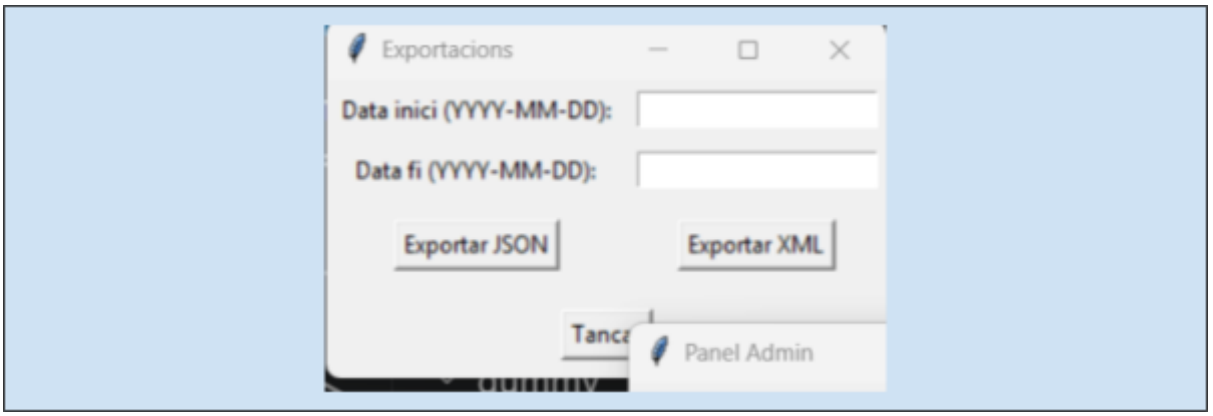
Continguts

- creacio_indexes.sql
- esborra_dummy.py
- generar_dummy.py

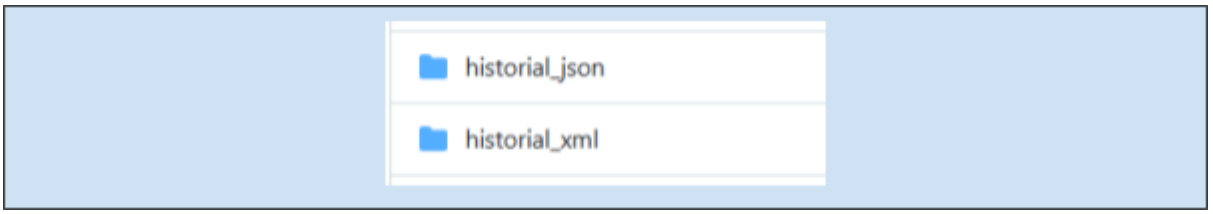
EXPORTACIÓ DE DADES

Menu admin exportació

Escrivim un interval de temps i s'exporten en JSON O XML totes les visites realitzades en aquest interval.



la ruta de l'exportació es dins src a una carpeta amb el nom 'exportacions' dividida en dos subdirectorios , per jason i xml.



Power Bi

El nostre dashboard agafa les mateixes dades de l'exportació realitzada, es poden veure el recompte de visites per àrea i per l'interval de temps exportat, tenint l'opció de poder consultar les dades per any, mes i dia

